UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	MHD. Abdi Al-Zikra	**NIM**	2924037
Kelas	IF-5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/alzikra-debug/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

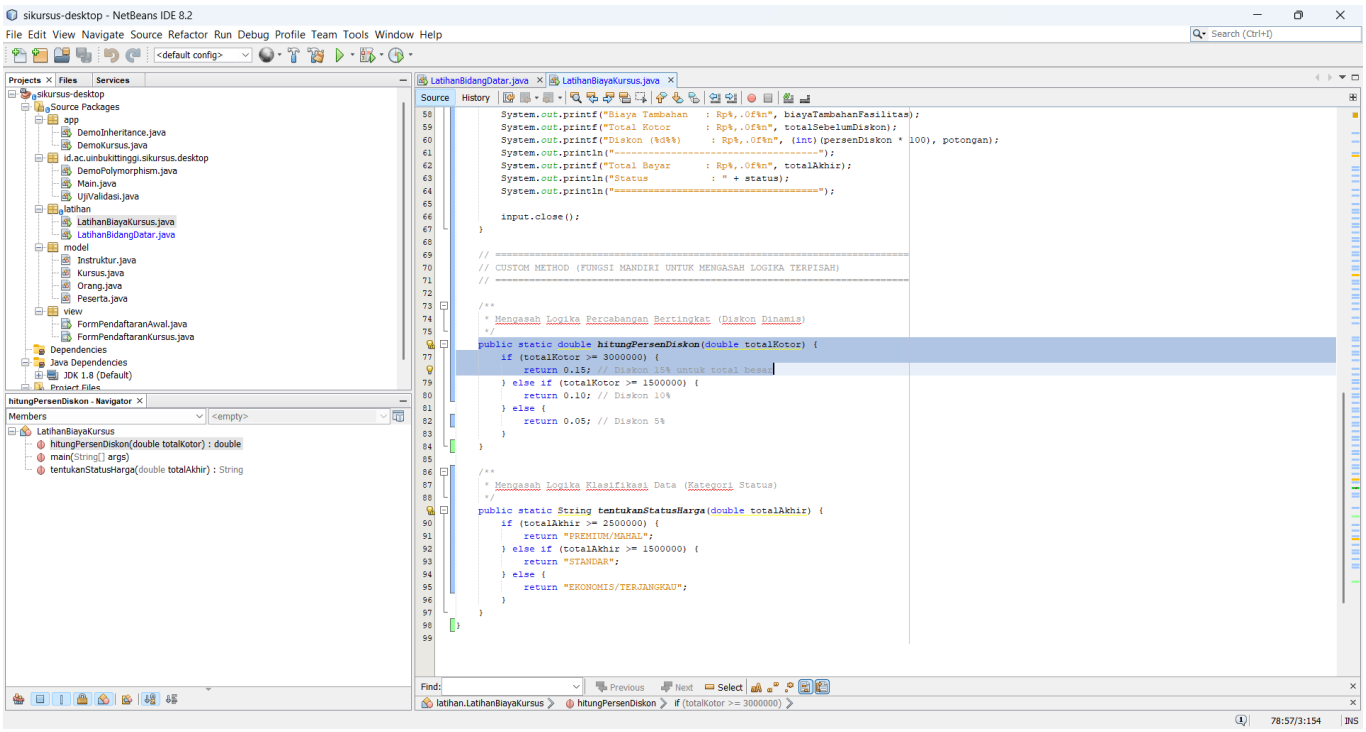
- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20



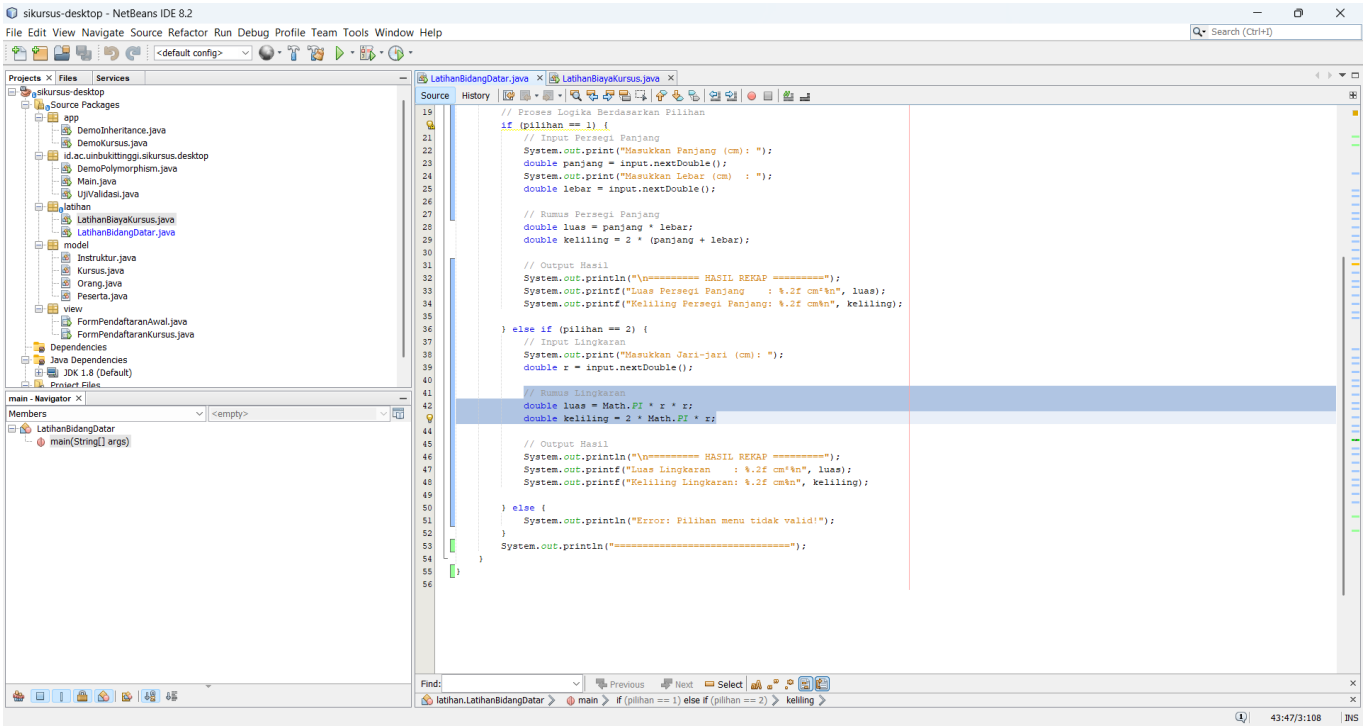
Bukti: src/main/java/latihan/LatihanBiayaKursus.java

Penjelasan: Method menerima nilai 3_200_000. Karena nilai ini memenuhi kondisi >= 3000000, maka method mengembalikan nilai 0.15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * r

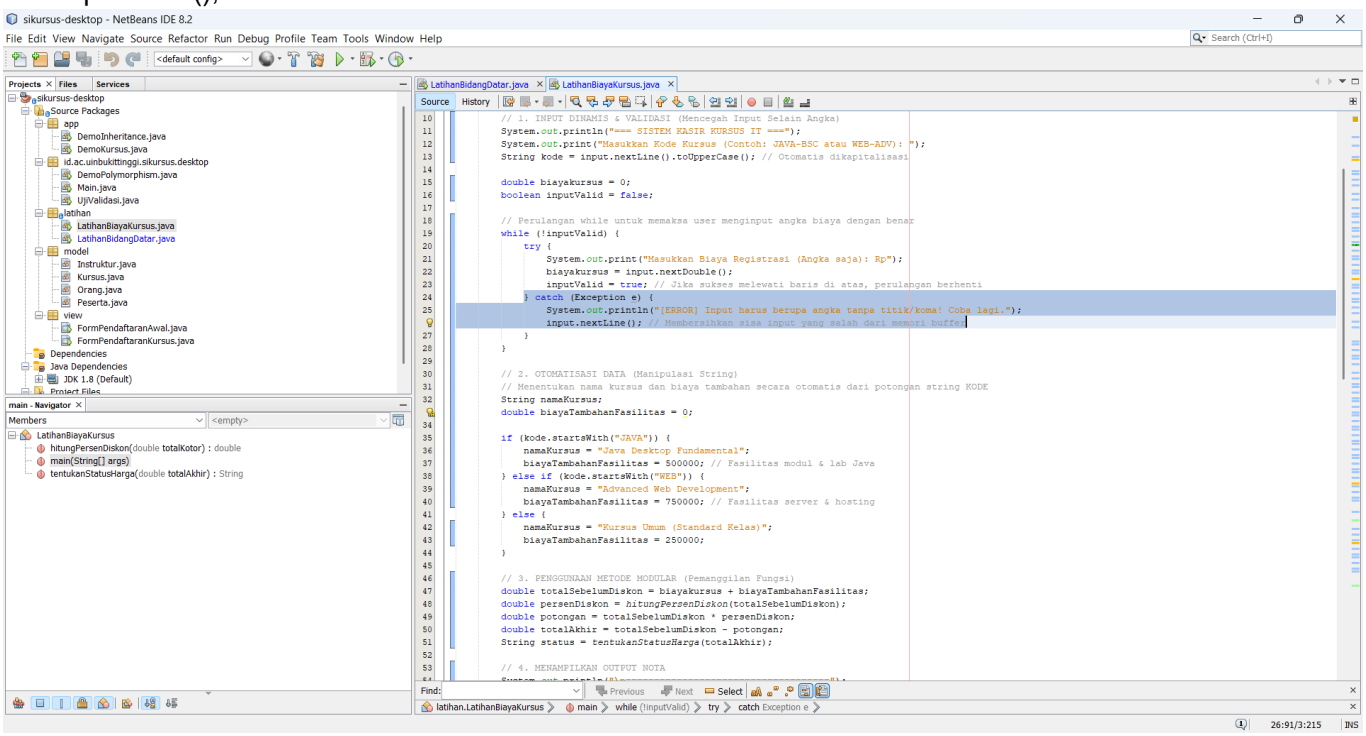


Bukti: Screenshot dari file src/main/java/latihan/LatihanBidangDatar.java pada bagian else if (pilihan == 2) yang berisi double luas = Math.PI * r * r;.

Penjelasan: Pada percabangan pilihan 2 (Lingkaran), rumus yang digunakan untuk menghitung variabel luas adalah Math.PI * r * r.

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

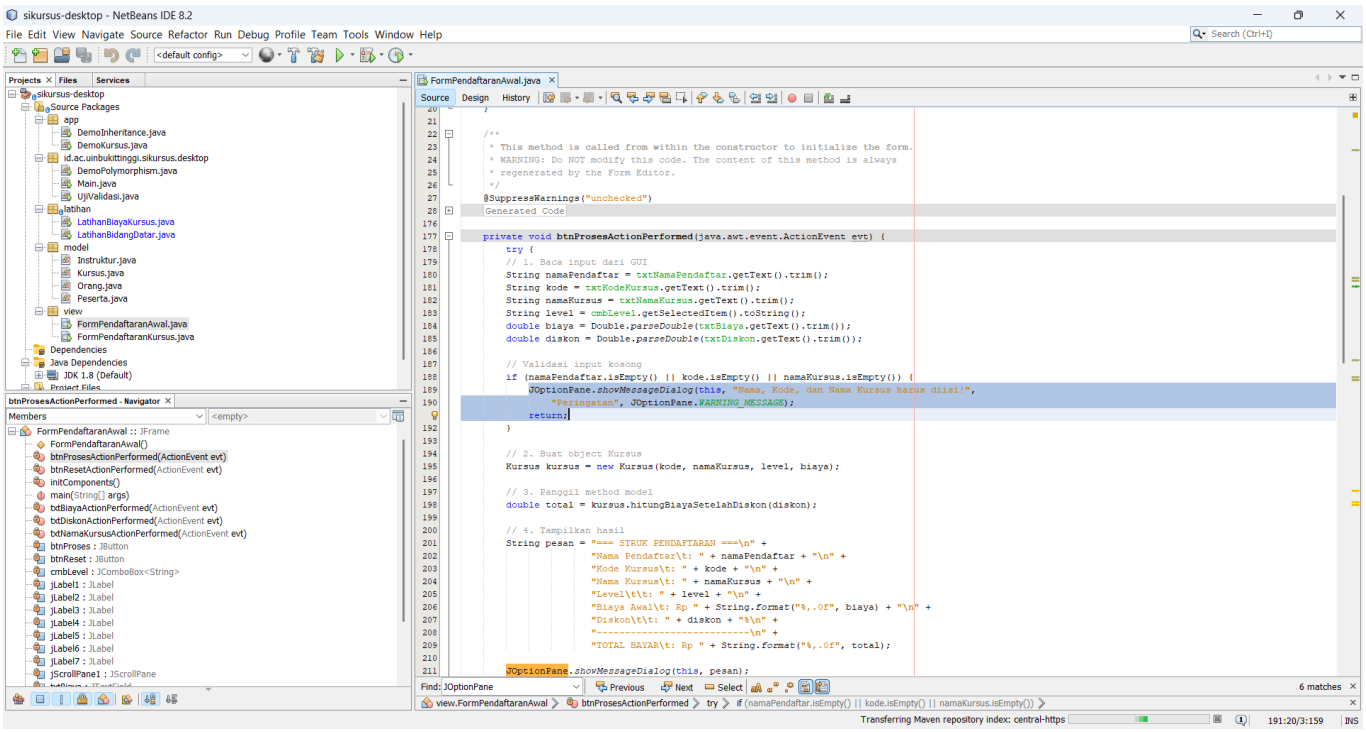


Bukti: File [NamaFileYangDitemukan.java] (atau Panduan Praktikum Pertemuan 2)

Penjelasan: Saat pengguna memasukkan teks (bukan angka), program masuk ke blok catch. Perintah input.nextLine(); dieksekusi untuk membersihkan sisa karakter newline atau input yang gagal dari buffer Scanner, mencegah perulangan infinite loop.

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

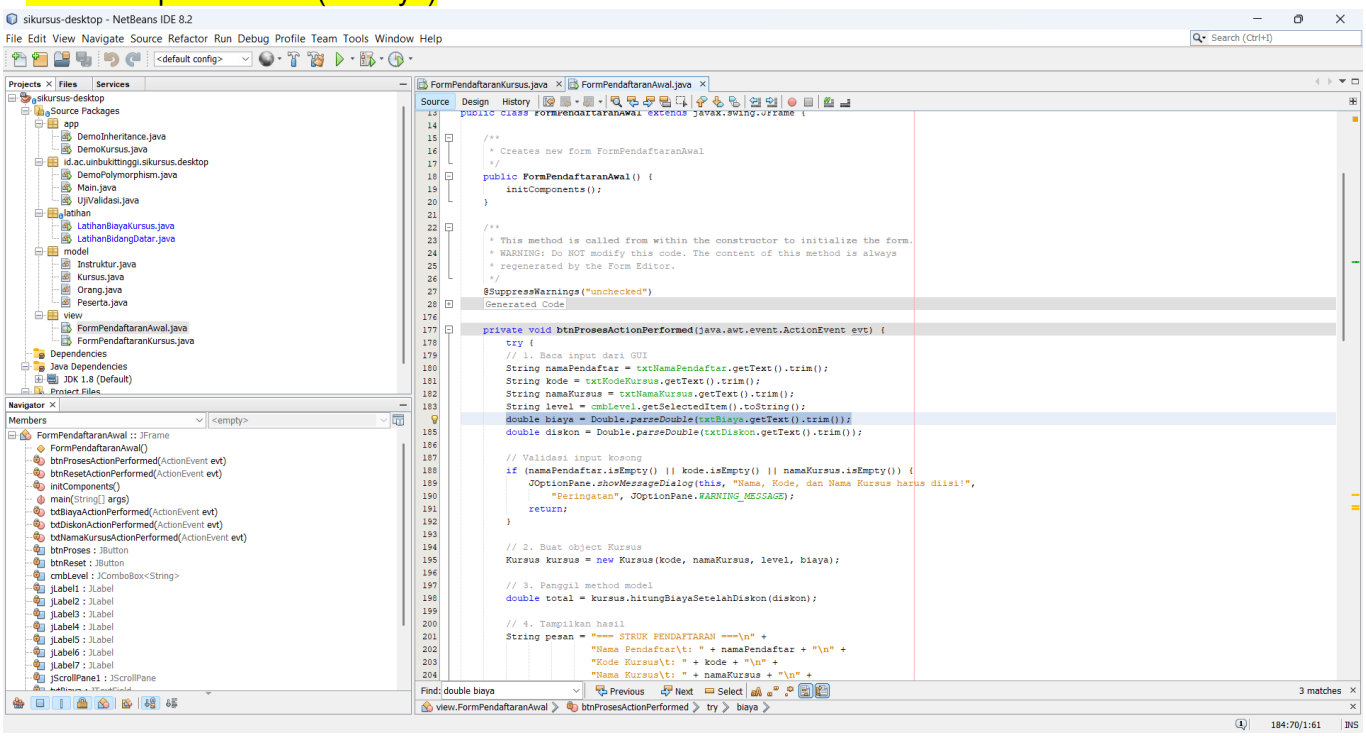


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java (atau FormPendaftaranKursus.java).

Penjelasan: Komponen JOptionPane digunakan secara eksplisit dalam kode untuk menampilkan dialog pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna (misalnya saat validasi input gagal).

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

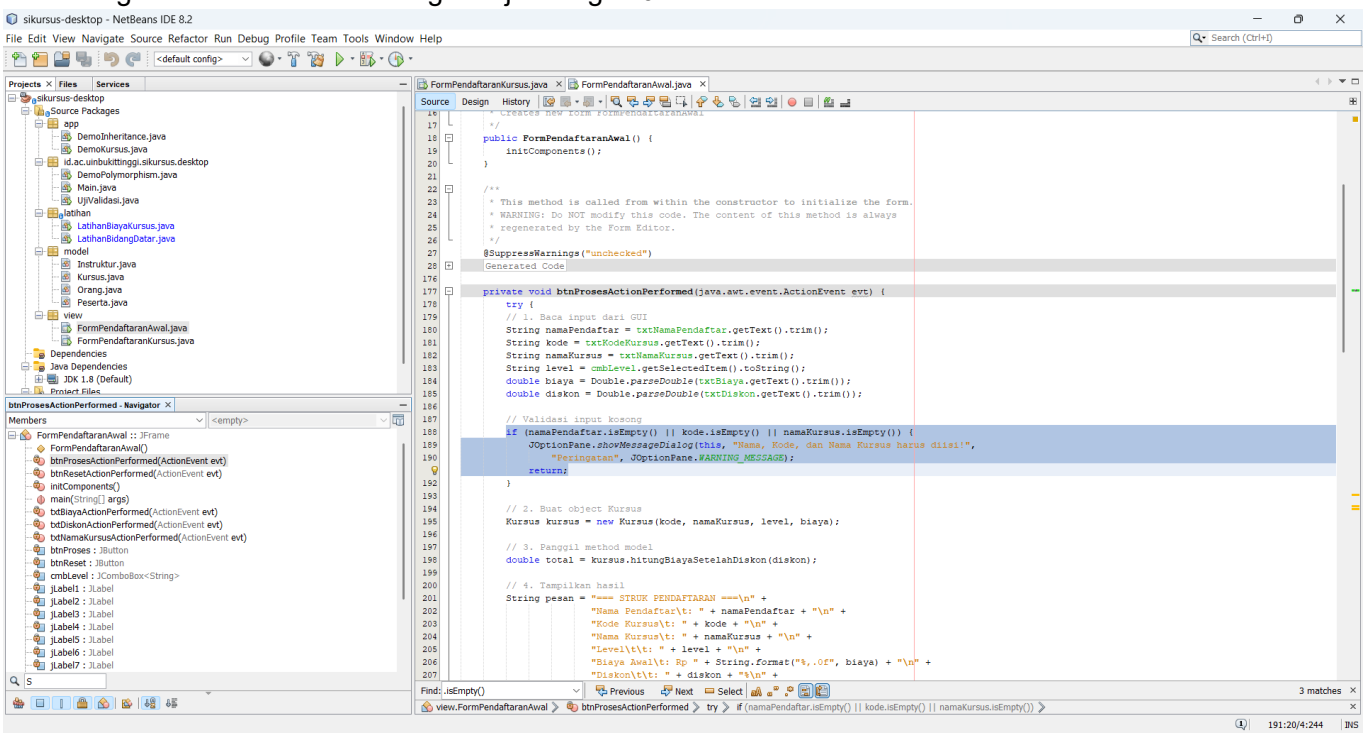


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java

Penjelasan: Perintah Double.parseDouble() adalah method standar Java yang digunakan di dalam event tombol Proses untuk mengonversi variabel bertipe String (hasil dari .getText()) menjadi tipe data primitif double.

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0

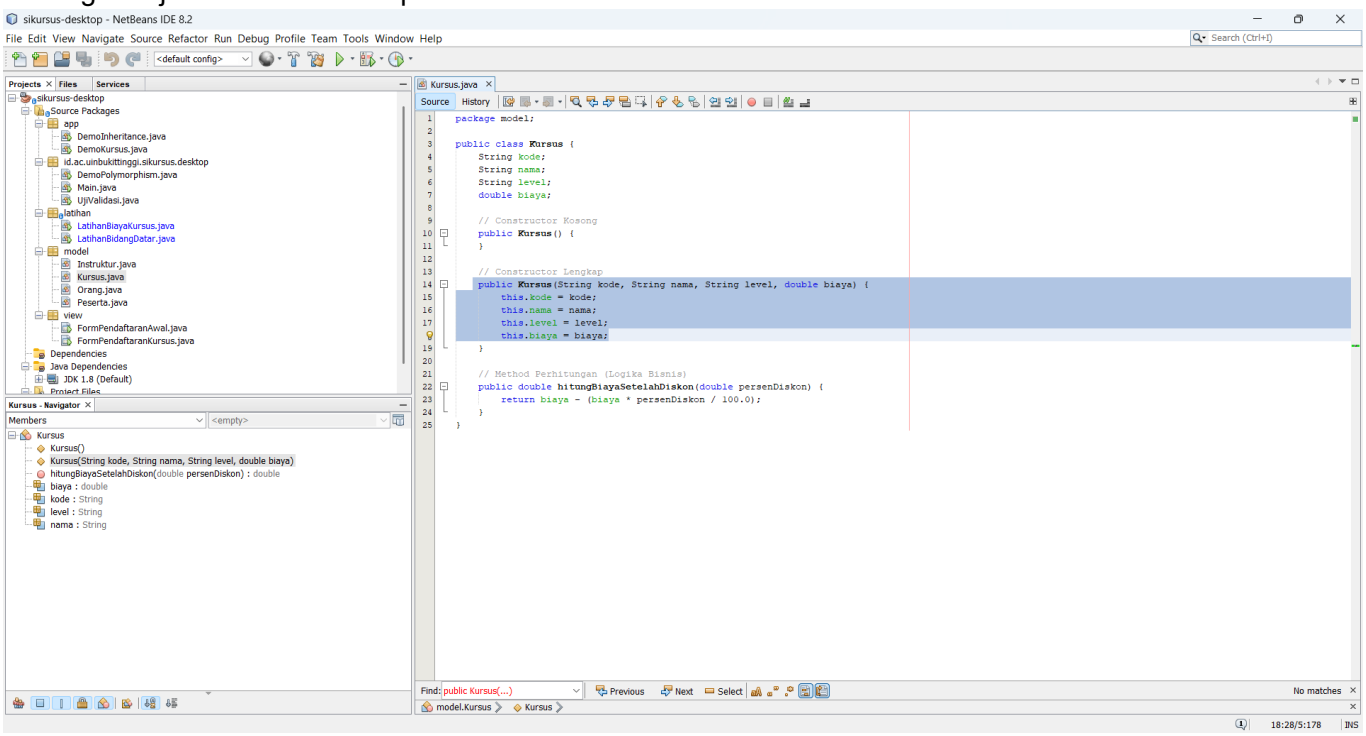


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranAwal.java

Penjelasan: Program memvalidasi input terlebih dahulu. Jika ada field kosong, program menampilkan peringatan menggunakan JOptionPane dan langsung menghentikan eksekusi method tersebut dengan perintah return, sehingga object Kursus tidak dibuat.

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

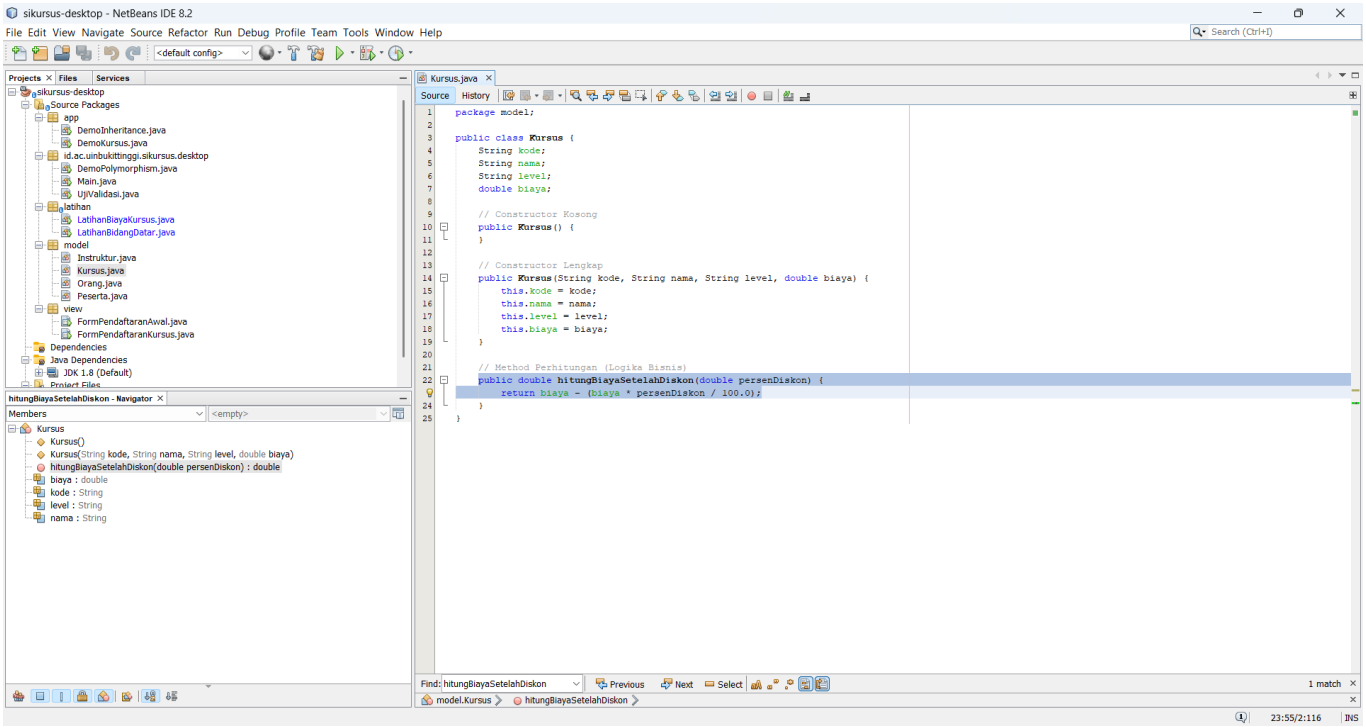


Bukti: File src/main/java/model/Kursus.java

Penjelasan: Constructor memanggil method setter (set...) alih-alih mengisi atribut secara langsung (this.kode = kode). Ini memastikan bahwa logika validasi yang ada di dalam setter (misalnya pengecekan nilai negatif atau string kosong) tetap dijalankan saat object pertama kali dibuat.

8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

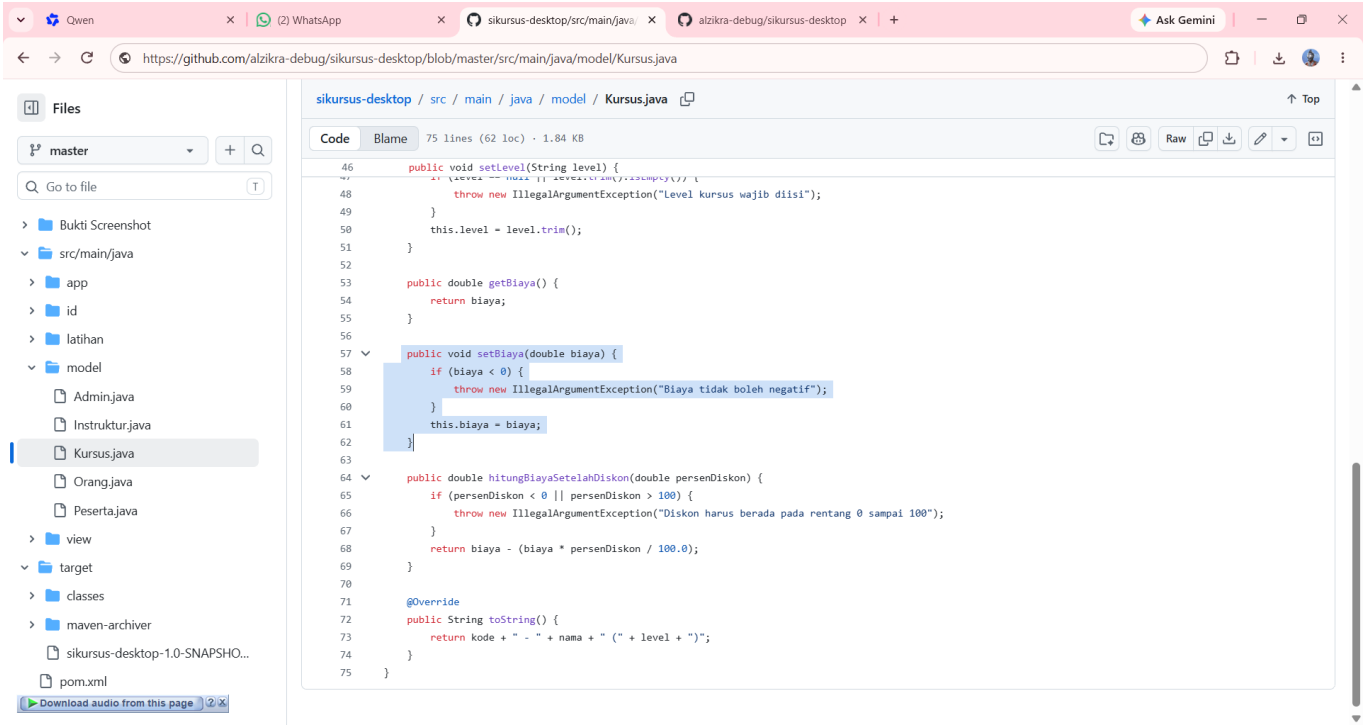


Bukti: File src/main/java/model/Kursus.java

Penjelasan: Dengan biaya 500.000 dan diskon 10%, perhitungannya adalah 500.000 - (500.000 * 0.10) = 500.000 - 50.000 = 450.000.

9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

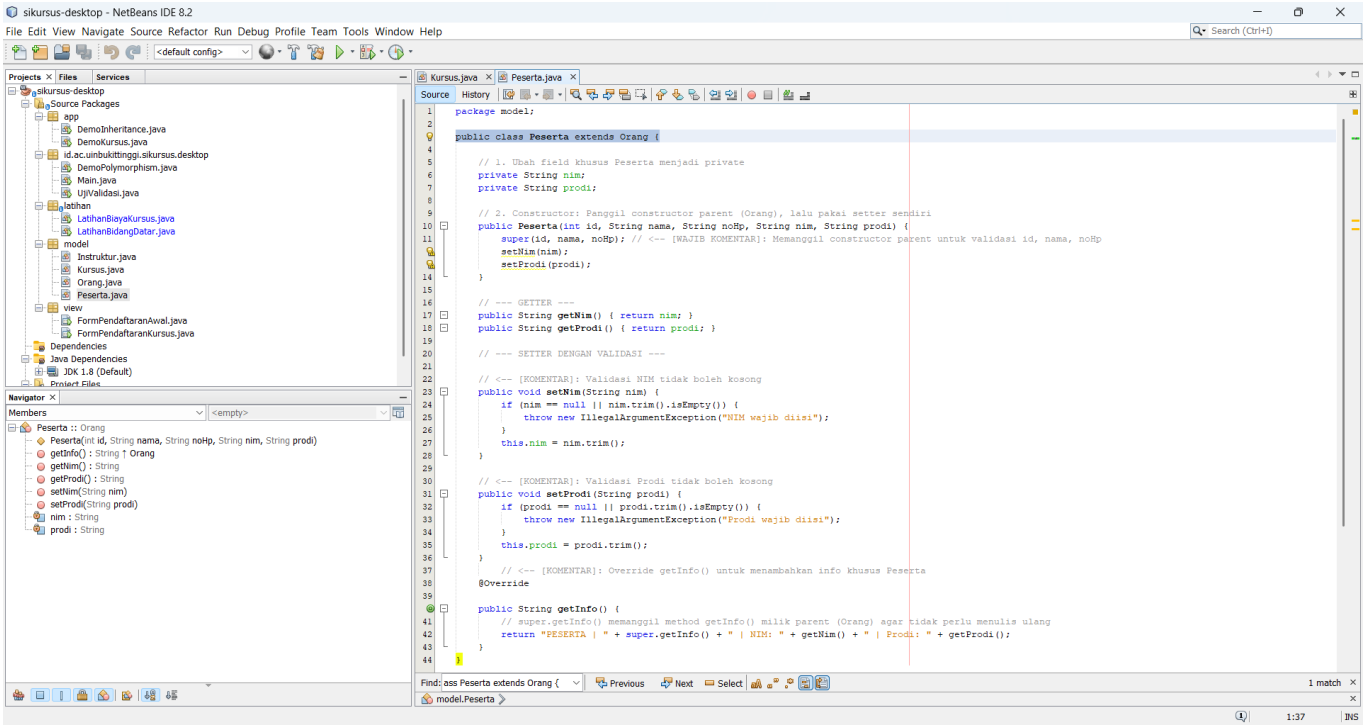


Bukti: File src/main/java/model/Kursus.java

Penjelasan: Method setBiaya memiliki validasi eksplisit. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 0 (seperti -100000), program akan menolak penyimpanan dan melempar exception IllegalArgumentException.

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

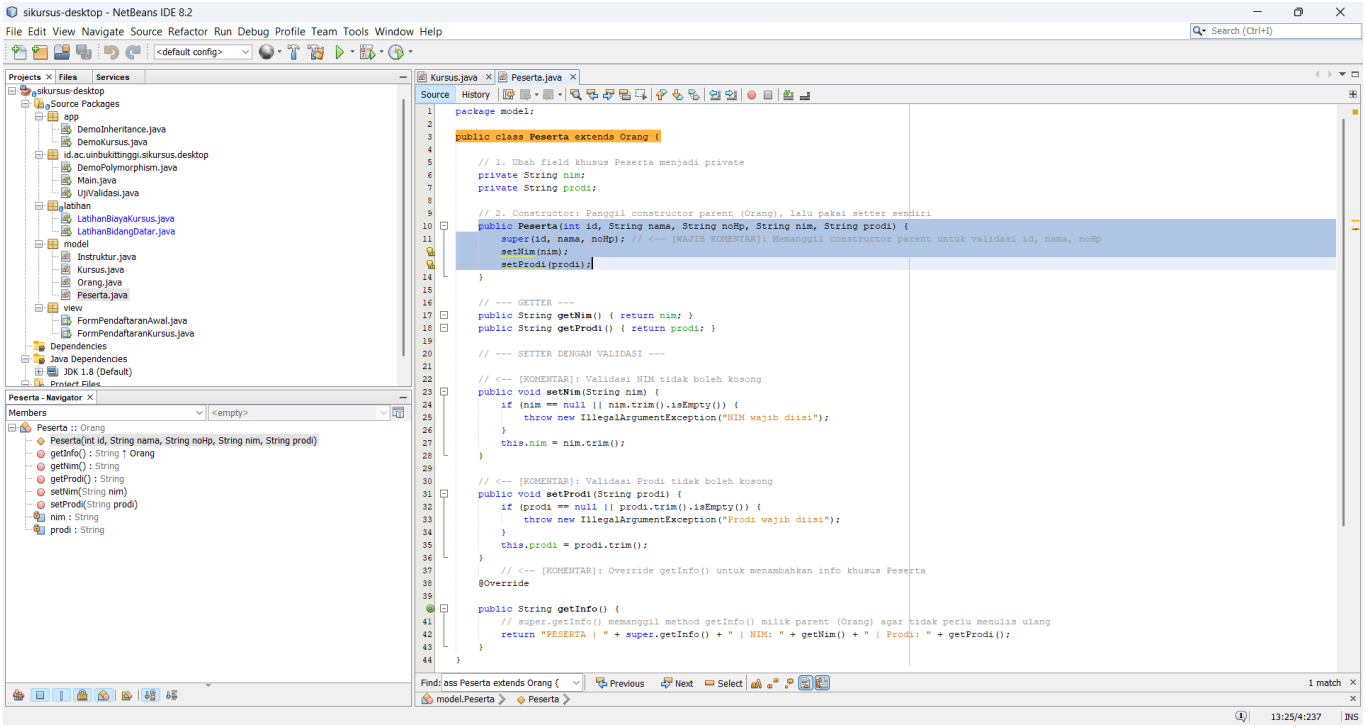


Bukti: File src/main/java/model/Peserta.java

Penjelasan: Kata kunci extends menunjukkan bahwa class Peserta adalah subclass (anak) yang mewarisi atribut dan method dari superclass (induk) Orang.

11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

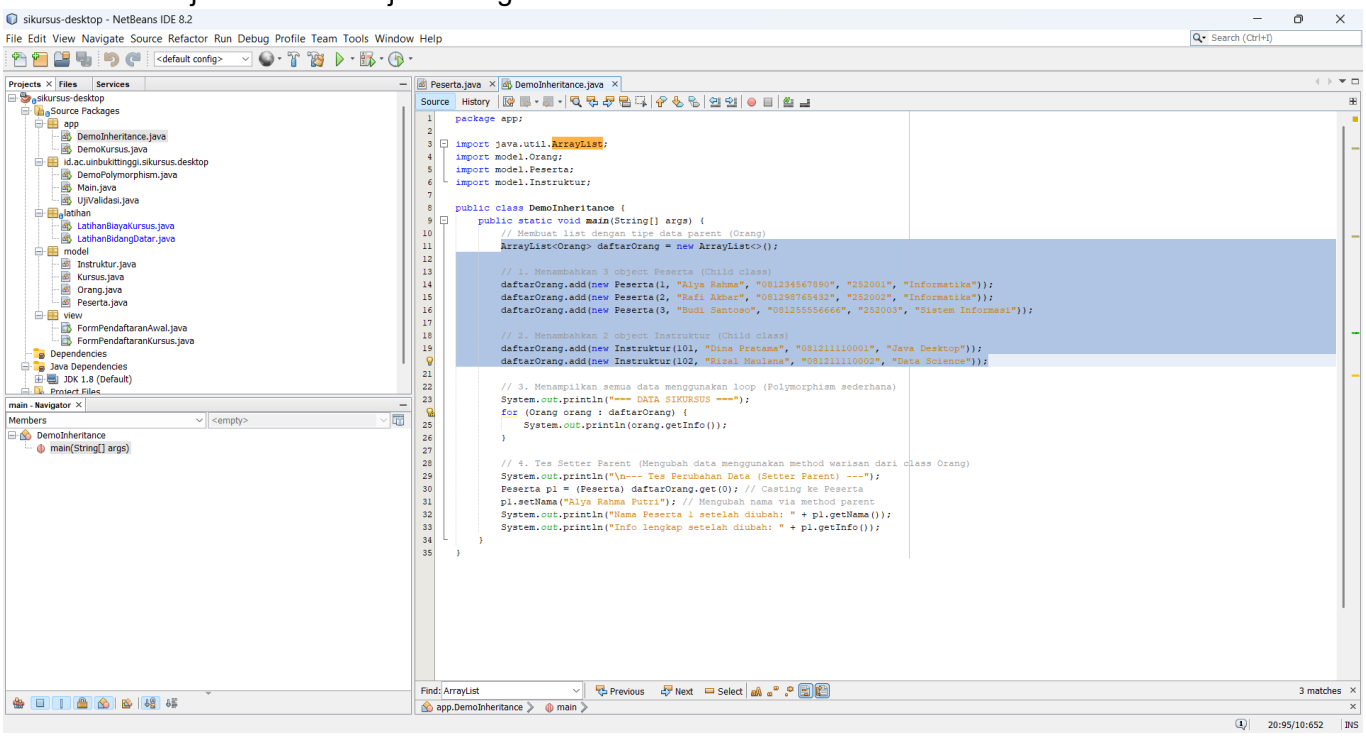


Bukti: File src/main/java/model/Peserta.java

Penjelasan: Perintah super(...) digunakan untuk memanggil constructor dari class parent (Orang) agar atribut warisan (id, nama, noHp) diinisialisasi dengan benar sebelum atribut khusus Peserta diproses.

12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

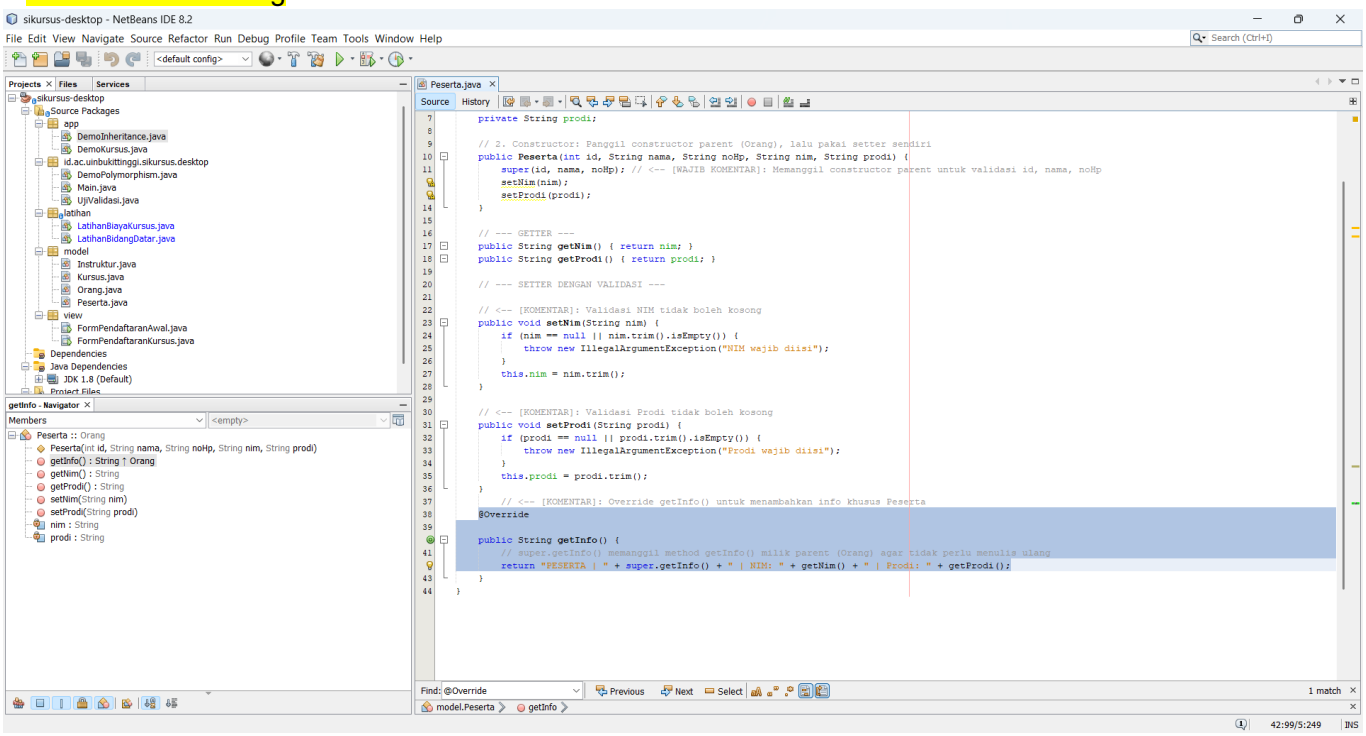


Bukti: File src/main/java/app/DemoInheritance.java

Penjelasan: Konsep upcasting dalam Java mengizinkan object dari subclass (Peserta atau Instruktur) untuk disimpan dalam koleksi yang bertipe superclass (Orang), karena mereka adalah turunan dari class tersebut.

13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

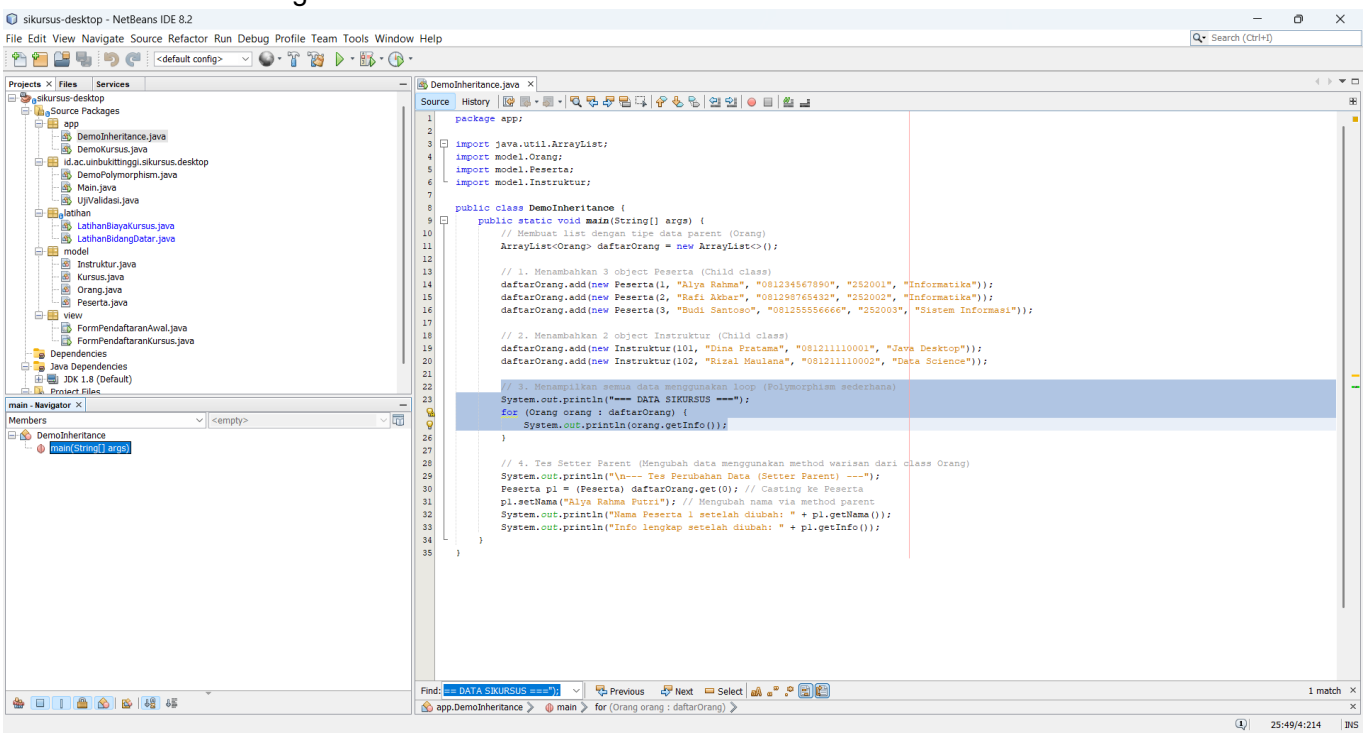


Bukti: File src/main/java/model/Peserta.java

Penjelasan: Anotasi @Override menunjukkan bahwa class Peserta menimpa (override) implementasi method getInfo() yang diwarisi dari class parent Orang untuk menambahkan informasi spesifik seperti NIM dan Prodi.

14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

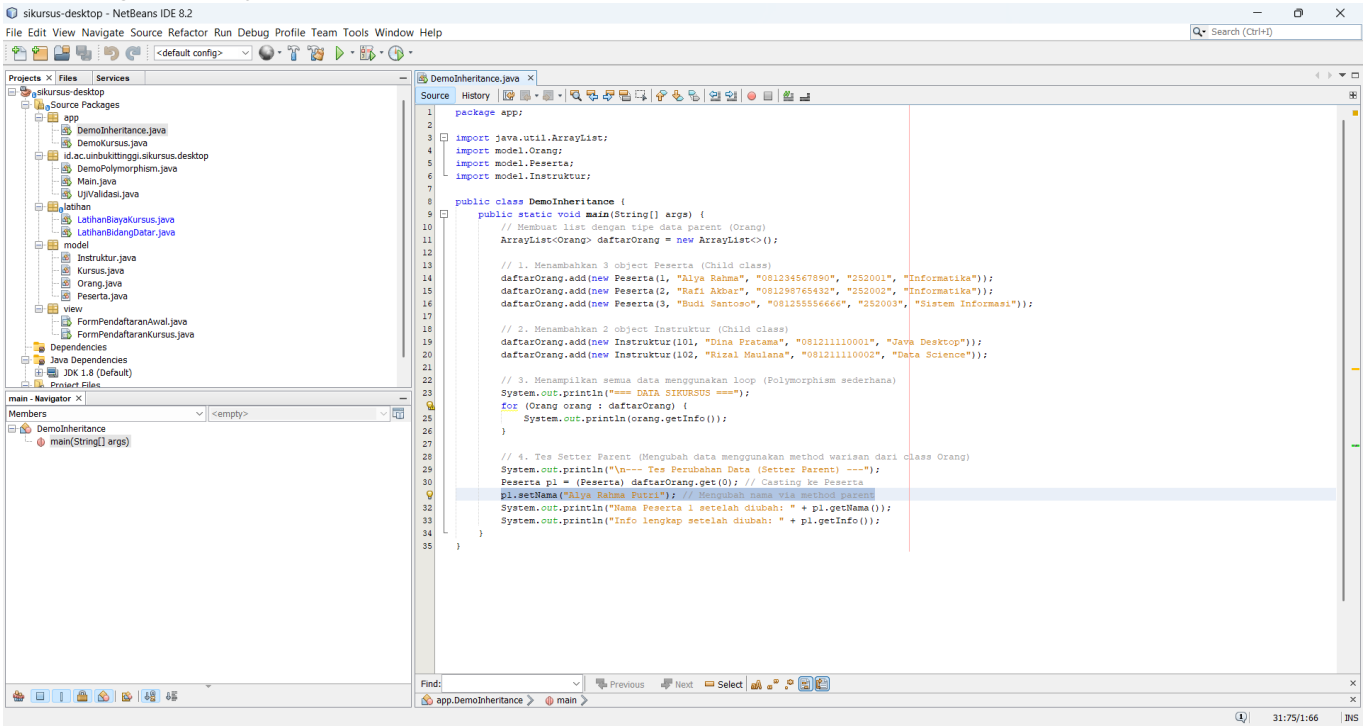


Bukti: File src/main/java/app/DemoInheritance.java

Penjelasan: Meskipun variabel orang dideklarasikan dengan tipe parent (Orang), Java secara otomatis menjalankan versi getInfo() dari class sebenarnya (misalnya Peserta atau Instruktur) saat runtime. Konsep ini disebut dynamic dispatch atau polymorphism.

15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

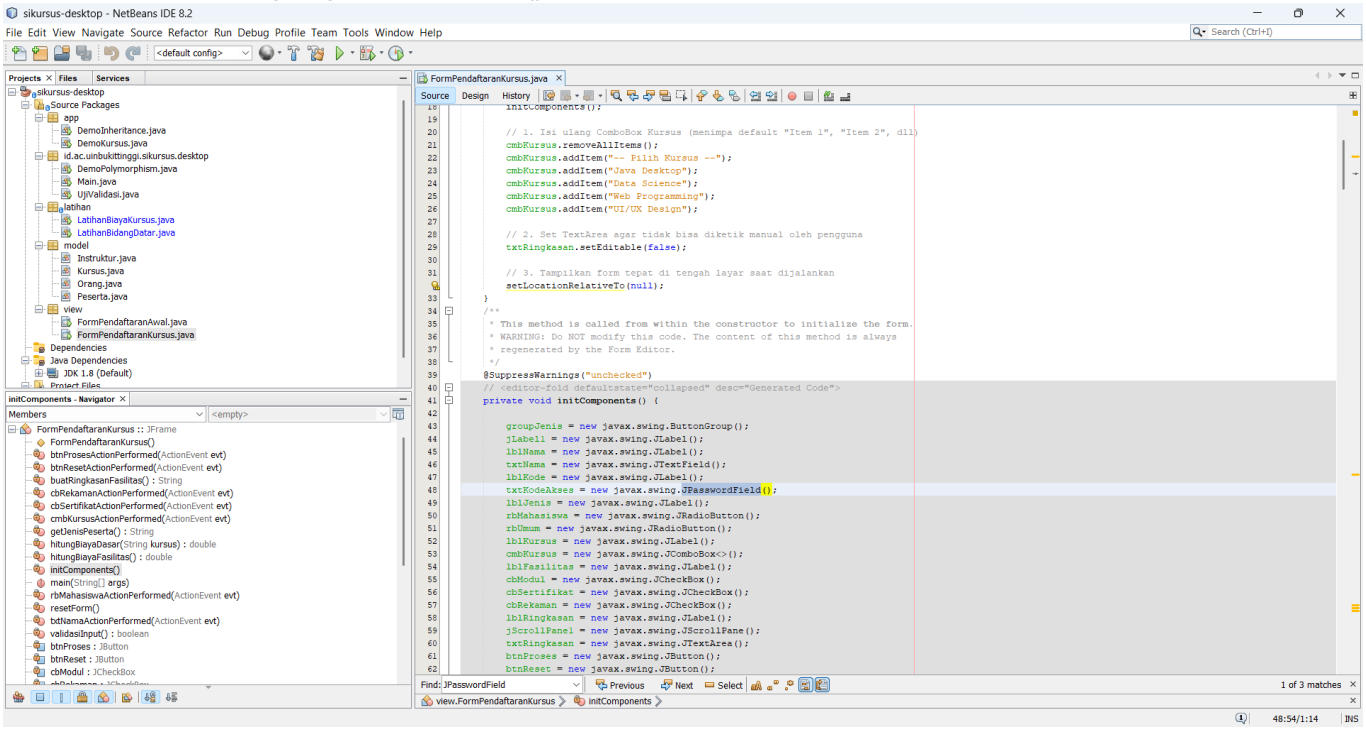


Bukti: File src/main/java/app/DemoInheritance.java (dan panduan praktikum Pertemuan 6).

Penjelasan: Sebelum melakukan downcasting (seperti (Peserta) daftarOrang.get(0)), penggunaan if (o instanceof Peserta) sangat penting untuk memastikan object tersebut benar-benar turunan dari Peserta. Hal ini mencegah error ClassCastException dan memungkinkan akses aman ke atribut khusus seperti getNim().

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

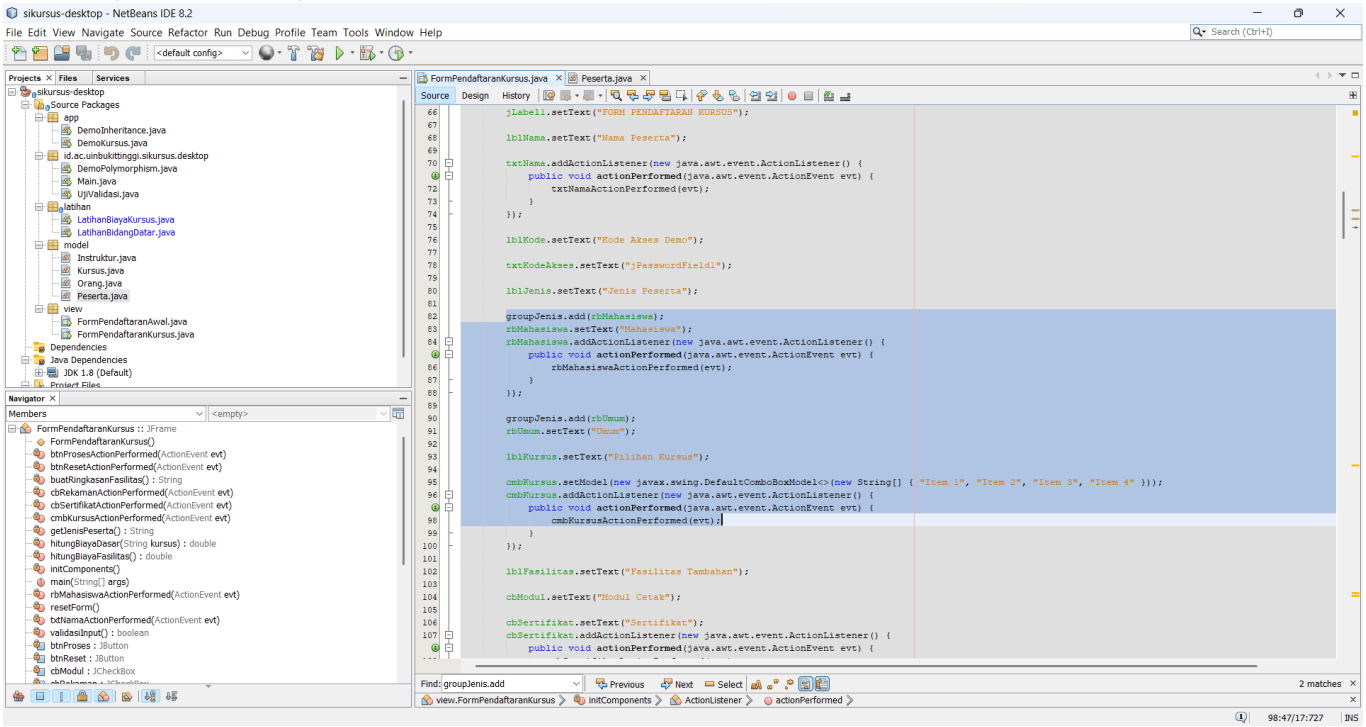


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java

Penjelasan: Komponen JPasswordField digunakan untuk input sensitif (seperti kode akses/password), dan nilainya diambil menggunakan method getPassword() yang mengembalikan array of char, bukan String, demi keamanan.

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

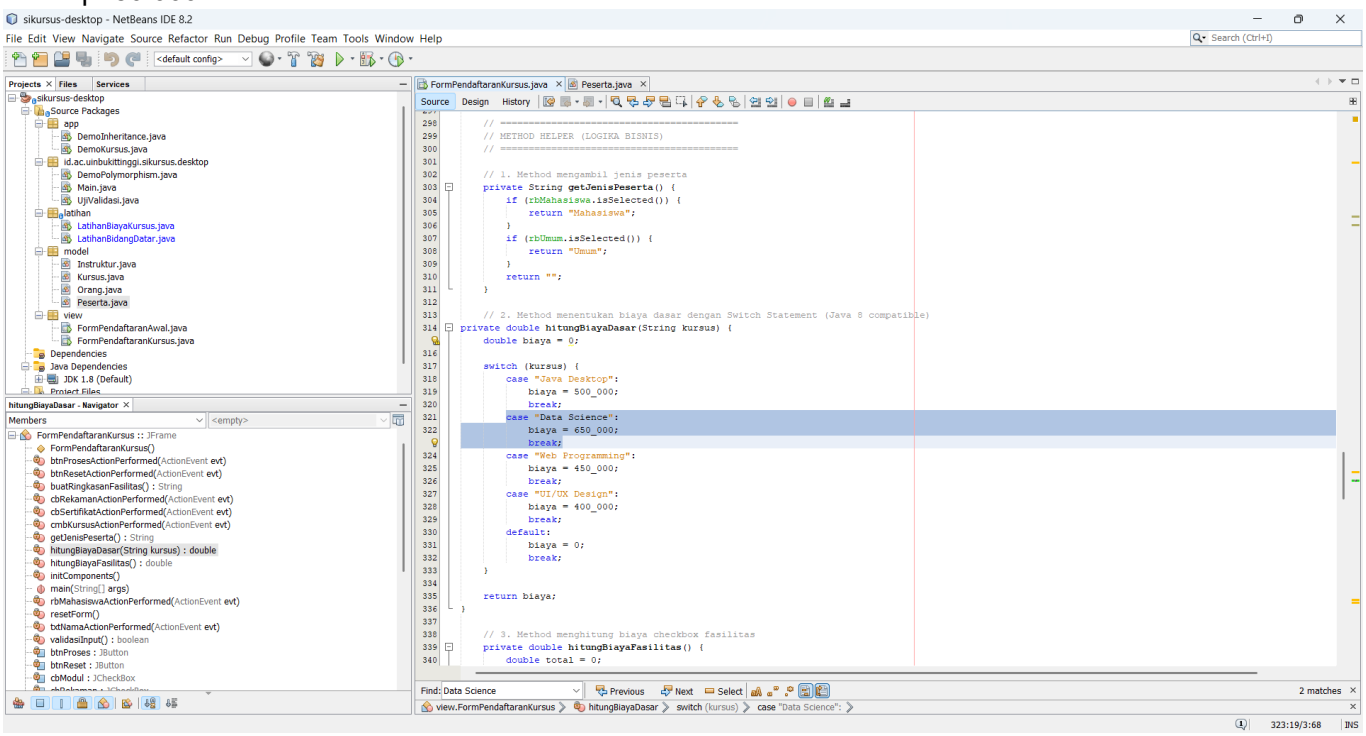


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java

Penjelasan: ButtonGroup digunakan untuk mengelompokkan JRadioButton. Fungsinya adalah memastikan single selection, di mana hanya satu radio button yang dapat dipilih (aktif) dalam satu waktu.

18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

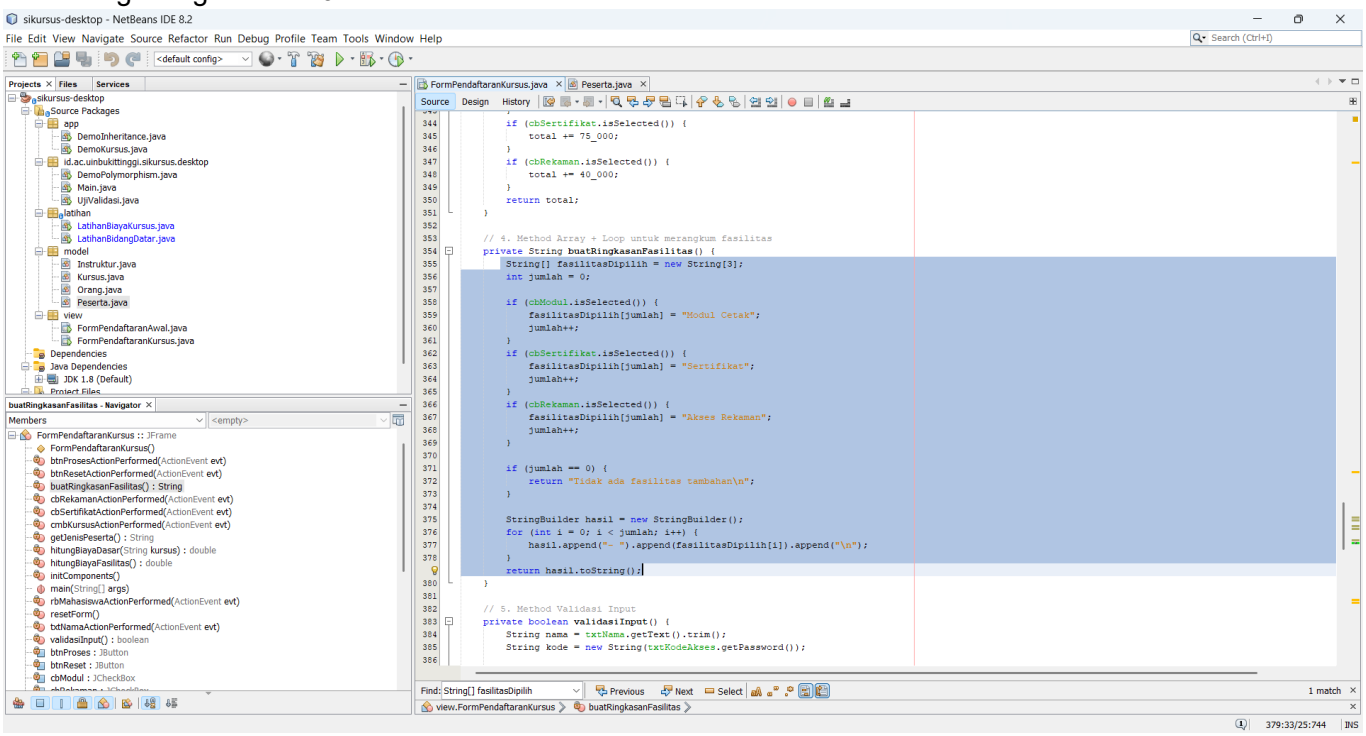


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java

Penjelasan: Method hitungBiayaDasar secara eksplisit mengembalikan nilai biaya dasar untuk "Data Science" sesuai dengan konstanta yang didefinisikan di dalam kode.

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

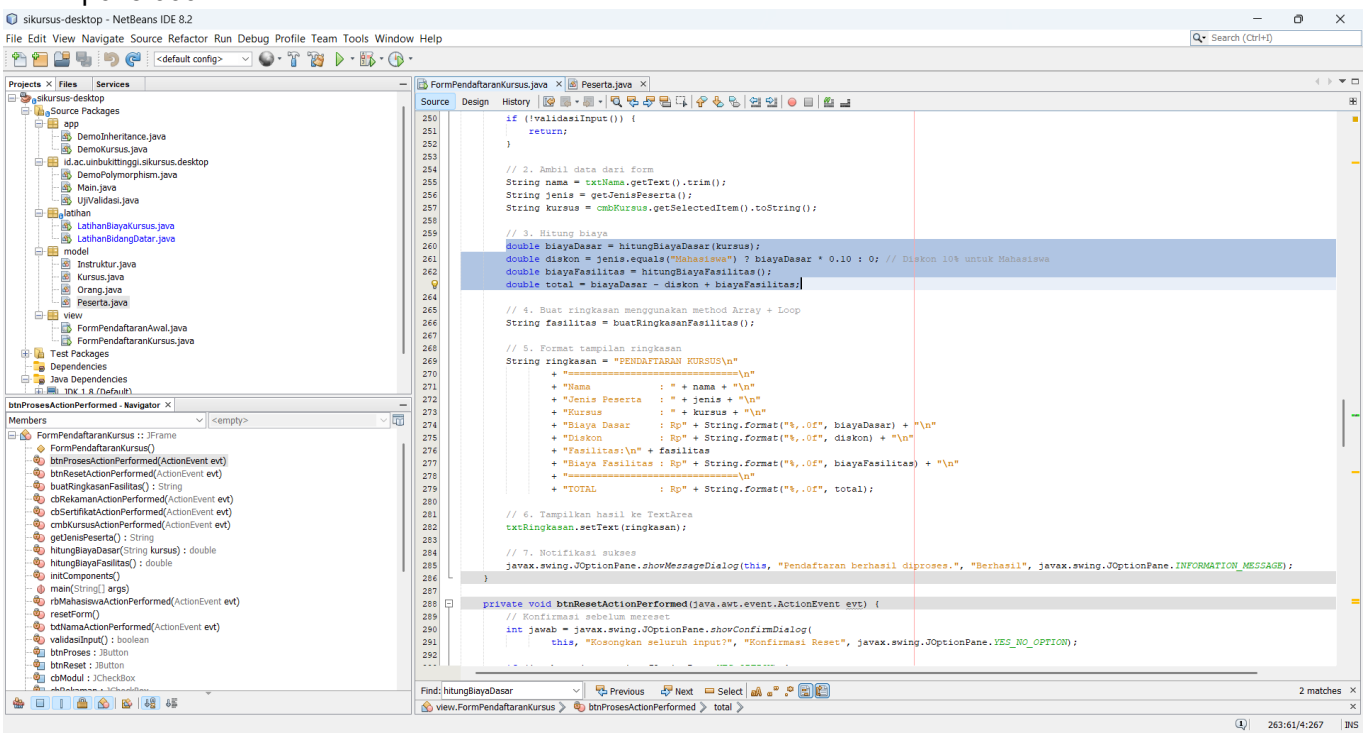


Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java

Penjelasan: Array ini berfungsi sebagai temporary storage untuk menampung nama-nama fasilitas yang dicentang (via Checkbox), yang kemudian di-looping untuk digabungkan menjadi satu String ringkasan sebelum ditampilkan di output.

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000



Bukti: File src/main/java/view/FormPendaftaranKursus.java

Penjelasan: Berdasarkan logika kode, total dihitung dari penjumlahan biaya dasar Java Desktop dan fasilitas (Modul Cetak + Sertifikat), kemudian dikurangi dengan persentase diskon khusus Mahasiswa yang didefinisikan di dalam method perhitungan total.